

Chapitre 8

La dualité GARCH et ARMA sur les carrés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Écrire l'ARMA(1,1) équivalent

On considère le GARCH(1,1) de paramètres $\omega = 0,02$, $\alpha_1 = 0,10$, $\beta_1 = 0,85$ (l'exemple du chapitre 6).

- (a) Calculer le coefficient autorégressif $\alpha_1 + \beta_1$ et le coefficient de moyenne mobile $-\beta_1$ de l'ARMA(1,1) équivalent sur ε_t^2 .
- (b) Écrire l'équation complète $\varepsilon_t^2 = \omega + (\alpha_1 + \beta_1)\varepsilon_{t-1}^2 + v_t - \beta_1 v_{t-1}$ avec les valeurs numériques.
- (c) Cet ARMA(1,1) est-il stationnaire, d'après la condition sur son coefficient autorégressif ?
- (d) Calculer la constante de long terme $\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha_1 - \beta_1)$ de ce processus.

Exercice 2 — Reconstituer l'ACF des carrés à partir de la persistance

Le chapitre affirme qu'avec $\pi = 0,99$, l'autocorrélation des carrés vaut encore $\rho_{20} = 0,82$ au retard 20, et que $\rho_k \propto \pi^k$ à partir du retard 2 (propriété de l'ACF d'un ARMA(1,1)).

- (a) En utilisant $\rho_{20} = \rho_2 \pi^{18}$, calculer ρ_2 , l'autocorrélation des carrés au retard 2.
- (b) Vérifier que la valeur de ρ_2 trouvée redonne bien $\rho_{20} = 0,82$ une fois multipliée par π^{18} .
- (c) ρ_2 est-il proche de 1 ? Est-ce cohérent avec une persistance $\pi = 0,99$ très élevée ?
- (d) Pourquoi cette décroissance ne commence-t-elle qu'à partir du retard 2, et non du retard 1, d'après la structure ARMA(1,1) obtenue à l'exercice 1 ?

Exercice 3 — Pourquoi ne pas estimer par MCO sur les carrés ?

Un analyste régresse $\hat{\varepsilon}_t^2$ sur $\hat{\varepsilon}_{t-1}^2$ par moindres carrés ordinaires et obtient une estimation du coefficient de moyenne mobile qui impliquerait $\hat{\beta}_1 < 0$.

- (a) Cette estimation respecte-t-elle la contrainte $\beta_1 \geq 0$ du modèle GARCH ?
- (b) Parmi les trois raisons données par ce chapitre pour ne pas utiliser les MCO sur les carrés, laquelle explique le plus directement ce type d'anomalie ?
- (c) Rappeler les deux autres raisons données par le chapitre.
- (d) À quoi cette estimation par MCO, bien qu'imparfaite, reste-t-elle malgré tout utile en pratique ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 8, chapitre 7 et chapitre 5)

Exercice 4 — Le tableau d'identification du chapitre 5, relu avec le vocabulaire ARMA

Le chapitre 5 avait donné une méthode d'identification fondée sur l'ACF et la PACF des carrés, et observé que sur données réelles, la PACF des carrés « ne coupe jamais » et « s'étire ». Le chapitre 7 avait estimé, sur les données du cours, $\hat{\alpha}_1 = 0,0995$, $\hat{\beta}_1 = 0,8899$, $\hat{\pi} = 0,9894$.

- (a) D'après ce chapitre, à quel modèle ARMA sur les carrés correspond exactement ce GARCH(1,1) estimé ? Donner ses coefficients AR et MA.
- (b) Rappeler, d'après le tableau d'identification de ce chapitre, la forme attendue de l'ACF et de la PACF des carrés pour un ARCH(q) pur, et pour un GARCH(p,q).
- (c) Le comportement observé au chapitre 5 (PACF des carrés qui ne coupe jamais) correspond-il, sans ambiguïté, à l'une de ces deux signatures ?
- (d) En utilisant $\hat{\pi} = 0,9894$ et la propriété de décroissance géométrique $\rho_k \propto \hat{\pi}^k$ à partir du retard 2, calculer le rapport $\rho_{20}/\rho_2 = \hat{\pi}^{18}$ pour ce modèle estimé, et comparer à la valeur 0,82 obtenue au chapitre pour $\pi = 0,99$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La mémoire de la volatilité, en langage économique

Sur des données de rentabilités, on estime une persistance $\pi = 0,99$. Le chapitre indique qu'à ce niveau, l'autocorrélation des carrés vaut encore $\rho_{20} = 0,82$ au retard 20.

- (a) En reprenant le résultat de l'exercice 2 ($\rho_2 \approx 0,983$), calculer ρ_{60} , l'autocorrélation des carrés au retard 60 (soit environ trois mois de bourse), à l'aide de $\rho_{60} = \rho_2 \pi^{58}$.
- (b) Cette autocorrélation à 60 jours reste-t-elle, à votre avis, économiquement significative ?
- (c) Qu'implique ce résultat pour un gérant qui voudrait ignorer, au-delà d'un trimestre, toute dépendance dans l'amplitude des rentabilités ?
- (d) Ce résultat est-il cohérent avec la demi-vie de 69 jours calculée au chapitre 7 pour $\pi = 0,99$ (un choc reste à mi-hauteur environ 69 jours, et son autocorrélation reste substantielle à 60 jours) ?

Exercice 6 — Le coût d'un raccourci d'estimation

Sous la pression d'un délai, un analyste junior estime rapidement un GARCH(1,1) par MCO sur les carrés et obtient $\hat{\pi}_{\text{MCO}} = 0,94$. Une estimation ultérieure par maximum de vraisemblance (correcte) donne $\hat{\pi}_{\text{MLE}} = 0,988$.

- (a) Calculer la demi-vie d'un choc pour chacune des deux estimations, à l'aide de la formule du chapitre 7.
- (b) Ces deux demi-vies sont-elles proches, ou très différentes ?
- (c) Si l'analyste avait communiqué à un client la demi-vie associée à $\hat{\pi}_{\text{MCO}}$, de combien de jours aurait-il sous-estimé la durée réelle de persistance d'un choc de volatilité ?
- (d) Relier cet écart aux trois raisons données par ce chapitre pour ne pas utiliser les MCO comme méthode d'estimation définitive.